

1. Тип 1 № [6038](#)

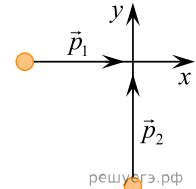
Мотоцикл едет по прямой дороге с постоянной скоростью 50 км/ч. По той же дороге навстречу ему едет автомобиль с постоянной скоростью 70 км/ч. Чему равен модуль скорости движения мотоцикла относительно автомобиля? (Ответ дайте в километрах в час.)

2. Тип 2 № [10935](#)

По горизонтальной шероховатой поверхности равномерно толкают ящик массой 20 кг, прикладывая к нему силу, направленную под углом 30° к горизонтали (сверху вниз). Модуль силы равен 100 Н. Чему равен модуль силы, с которой ящик давит на поверхность?

3. Тип 3 № [401](#)

Два тела движутся по взаимно перпендикулярным пересекающимся прямым, как показано на рисунке. Модуль импульса первого тела равен $3 \text{ кг} \cdot \text{м/с}$, а второго тела равен $4 \text{ кг} \cdot \text{м/с}$. Чему равен модуль импульса системы этих тел после их абсолютно неупругого удара? (Ответ дайте в килограммах на метр в секунду.)



4. Тип 4 № [642](#)

На расстоянии 400 м от наблюдателя рабочие вбивают сваи с помощью копра. Каково время между видимым ударом молота о сваю и звуком удара, услышанным наблюдателем? (Ответ дайте в секундах.) Скорость звука в воздухе 330 м/с . Округлите ответ с точностью до десятых.

5. Тип 5 № [8204](#)

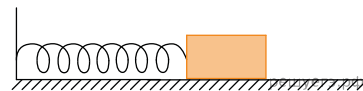
В лаборатории исследовали прямолинейное движение тела массой $m = 500 \text{ г}$. В таблице приведена экспериментально полученная зависимость пути, пройденного телом, от времени. Какие выводы из приведенных ниже соответствуют результатам эксперимента?

$L, \text{ м}$	0	1	4	9	16	25	36	49
$t, \text{ с}$	0	1	2	3	4	5	6	7

- Первые 3 с тело двигалось равномерно, а затем тело двигалось с постоянным ускорением.
- Скорость тела в момент времени 4 с равнялась 8 м/с .
- Кинетическая энергия тела в момент времени 3 с равна 12 Дж.
- Сила, действующая на тело, все время возрастала.
- За первые 3 с действующая на тело сила совершила работу 9 Дж.

6. Тип 6 № 7783

Груз пружинного маятника покоится на горизонтальном гладком столе. Масса груза m , жесткость пружины k , пружина сначала не растянута. Покоящемуся грузу быстро сообщают скорость $\vec{V}$, направленную вдоль оси пружины, от вертикальной стенки.



Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА

- А) максимальное растяжение пружины
Б) модуль ускорения груза в момент максимального растяжения пружины

ФОРМУЛА

- 1) $\frac{2V}{\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$
2) $\frac{\pi V}{2} \sqrt{\frac{m}{k}}$
3) $V \sqrt{\frac{m}{k}}$
4) $V \sqrt{\frac{k}{m}}$

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

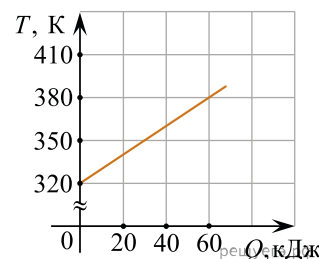
А	Б

7. Тип 7 № 10638

В результате некоторого процесса средняя кинетическая энергия поступательного теплового движения молекул идеального газа уменьшилась в 3 раза, а давление возросло в 2 раза. Во сколько раз изменилась концентрация молекул газа, если число молекул осталось неизменным?

8. Тип 8 № 5538

На рисунке изображен график зависимости температуры тела от подводимого к нему количества теплоты. Удельная теплоемкость вещества этого тела равна 500 Дж/(кг·К). Чему равна масса тела? (Ответ дать в килограммах.)



9. Тип 9 № 9024

Горячее вещество, первоначально находившееся в жидком состоянии, медленно охлаждали. Мощность теплоотвода постоянна. В таблице приведены результаты измерений температуры вещества с течением времени.

Время, мин.	0	5	10	15	20	25	30	35
Температура, °C	250	242	234	232	232	232	230	216

Выберите из предложенного перечня все утверждения, которые соответствуют результатам проведенных измерений, и укажите их номера.

1. Процесс кристаллизации вещества занял более 25 мин.
2. Удельная теплоемкость вещества в жидком и твердом состояниях одинакова.
3. Температура плавления вещества в данных условиях равна 232 °C.
4. Через 30 мин. после начала измерений вещество находилось только в твердом состоянии.
5. Через 20 мин. после начала измерений вещество находилось только в твердом состоянии.

10. Тип 10 № 7142

В ходе адиабатного процесса внутренняя энергия 1 моль разреженного аргона уменьшилась. Как изменяются при этом температура аргона и его объем?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

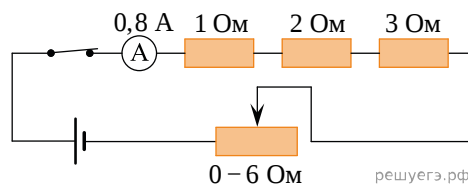
1. Увеличивается.
2. Уменьшается.
3. Не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Температура аргона	Объем аргона

11. Тип 11 № 1410

На фотографии — электрическая цепь. Показания включенного в цепь амперметра даны в амперах. Какое напряжение покажет идеальный вольтметр, если его подключить параллельно резистору 3 Ом? Ответ запишите в вольтах.



12. Тип 12 № 32291

При скорости v_1 поступательного движения прямолинейного проводника в постоянном однородном магнитном поле на концах проводника возникает разность потенциалов U . При движении этого проводника в том же направлении в той же плоскости со скоростью v_2 разность потенциалов на концах проводника уменьшилась в 2 раза. Чему равно отношение $\frac{v_2}{v_1}$?

13. Тип 13 № 3503

Свет идет из вещества с показателем преломления n в вакуум. Предельный угол полного внутреннего отражения равен 60° . Чему равен n ? Ответ дайте с точностью до сотых.

14. Тип 14 № 8193

В идеальном колебательном контуре происходят свободные электромагнитные колебания. В таблице показано, как изменялся заряд одной из обкладок конденсатора в колебательном контуре с течением времени.

$t, 10^{-6} \text{ с}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$q, 10^{-9} \text{ Кл}$	2	1,42	0	-1,42	-2	-1,42	0	1,42	2	1,42

Выберите все верные утверждения о процессе, происходящем в контуре.

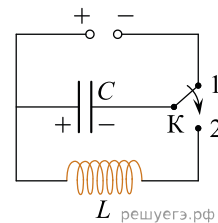
1. Период колебаний равен $8 \cdot 10^{-6} \text{ с}$.
2. В момент $t = 4 \cdot 10^{-6} \text{ с}$ энергия конденсатора минимальна.
3. В момент $t = 2 \cdot 10^{-6} \text{ с}$ сила тока в контуре максимальна.
4. В момент $t = 6 \cdot 10^{-6} \text{ с}$ сила тока в контуре равна 0.
5. Частота колебаний равна 25 кГц.

15. Тип 15 № 10077

Конденсатор колебательного контура длительное время подключен к источнику постоянного напряжения (см. рис.). В момент $t = 0$ переключатель К переводят из положения 1 в положение 2. На графиках А и Б представлены изменения физических величин, характеризующих колебания в контуре после этого. T — период электромагнитных колебаний.

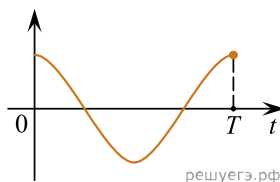
Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут представлять.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.



ГРАФИКИ

А)



Б)



ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

- 1) заряд правой обкладки конденсатора
- 2) заряд левой обкладки конденсатора
- 3) энергия электрического поля конденсатора
- 4) модуль напряжения на конденсаторе

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

16. Тип 16 № 7121

Период полураспада некоторого радиоактивного изотопа йода составляет 8 суток. За какое время изначально большое число ядер этого изотопа уменьшится в 16 раз? (Ответ дать в сутках.)

17. Тип 17 № 31419

Для проведения опытов по наблюдению фотоэффекта взяли пластину из металла с работой выхода $3,4 \cdot 10^{-19}$ Дж и стали освещать ее светом частоты $6 \cdot 10^{14}$ Гц. Как изменятся работа выхода фотоэлектронов из этого металла и количество фотоэлектронов, вылетающих с поверхности этого металла, если при неизменной интенсивности падающего света в 2 раза уменьшить его частоту?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Работа выхода фотоэлектронов из металла $A_{\text{вых}}$	Количество вылетающих фотоэлектронов

18. Тип 18 № 25546

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите в ответе их номера.

1. Под водой меньшее давление передается вниз, а большее — вверх.
2. Температура кипения жидкости есть характеристика только жидкости, не изменяемая никаким способом.
3. Магнитная стрелка своим северным концом указывает на южный магнитный полюс Земли.
4. Дифракция радиоволн никогда не наблюдалась вследствие их большой длины волн.
5. Период полураспада урана-238 составляет 4,5 млрд лет, что сравнимо с возрастом Земли как планеты Солнечной системы.

19. Тип 19 № 19675

В старые времена в обращении находились золотые монеты. Некоторые нечестные купцы «добывали» из них золото следующим незаконным способом. Много монет клали в мешочек из плотной ткани, плотно завязывали и очень долго трясли. Золото — мягкий металл, монеты при тряске истирались друг о друга, и в мешке собиралось некоторое количество золотой пыли, которая и становилась добычей нечестного купца. При этом внешний вид монет не позволял заподозрить их умышленную порчу. Как-то раз один такой купец определил, что после долгой тряски в мешке общая масса 50 золотых монет уменьшилась на $1,50 \pm 0,02$ г. Сколько (в среднем) золота украл купец из каждой монеты? *Ответ выразите в миллиграммах и запишите с учетом погрешности (массу и погрешность запишите слитно, без пробела).*

20. Тип 20 № 28126

Необходимо собрать экспериментальную установку и определить с ее помощью внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи. Для этого школьник взял аккумулятор, ключ, соединительные провода и реостат. Какие **два** предмета из приведенного ниже перечня оборудования необходимо дополнительно использовать для проведения этого эксперимента?

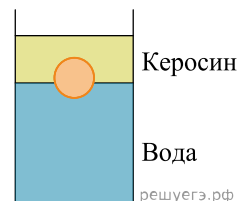
1. Резистор.
2. Конденсатор.
3. Секундомер.
4. Амперметр.
5. Вольтметр.

21. Тип 21 № 3668

В сельской местности люди обычно живут в деревянных домах. Трубы, по которым в дом подается из уличного водопровода холодная вода, имеющая температуру $8-10^\circ\text{C}$, опытные хозяева теплоизолируют и защищают от влаги, оборачивая влагостойкими материалами с низкой теплопроводностью. Это, наряду с проветриванием, позволяет уменьшить сырость в доме. Объясните, опираясь на известные физические законы, зачем это делается и почему описанные процедуры уменьшают сырость.

22. Тип 22 № 29742

Шарик покоится на границе раздела сред (см. рис.). Определите плотность шарика, если в воду шарик погружен на $1/4$ часть своего объема.



23. Тип 23 № 9326

При сжатии идеального одноатомного газа при постоянном давлении внешние силы совершили работу 2000 Дж. Какое количество теплоты было передано при этом газом окружающим телам? (Ответ дайте в джоулях.)

24. Тип 24 № 9248

Мальчик решил подняться в воздух на воздушных шарах с гелием. Известно, что мальчик весит 40 кг, а на улице нормальное атмосферное давление и температура 27°C . Учитывая, что объем одного шара составляет 10 литров, найдите, сколько потребуется шаров для такого путешествия. Массой оболочки шаров и объемом мальчика пренебречь.

25. Тип 25 № 10964

В постоянном однородном магнитном поле с индукцией $B = 0,2$ Тл находится прямоугольная проволочная рамка, сделанная из проволоки длиной 8 см, по которой пропускают ток силой $I = 20$ мА. Какое максимальное значение может иметь действующий на эту рамку момент сил Ампера?

26. Тип 26 № 25407

К двум вертикально расположенным пружинам одинаковой длины подвесили однородный стержень длиной $L = 30$ см. Если к этому стержню подвесить груз массой $m = 3$ кг на расстоянии $d = 5$ см от правой пружины, то стержень будет расположен горизонтально, и растяжения обеих пружин будут одинаковы (см. рис.). Жесткость левой пружины в 2 раза меньше, чем правой. Чему равна масса стержня M ? Сделайте рисунок с указанием используемых в решении сил.

Какие законы Вы использовали для описания равновесия системы? Обоснуйте их применимость к данному случаю.

